

高德 × 世界模型

空间智能时代的产品思考

行业技术研判 · 高德战略机会 · 用户痛点洞察

SLIDE 2

目录

01 行业发展分析

技术路线 · 应用痛点 · 竞品格局

02 高德 × 世界模型

痛点机会 · 优势劣势 · 落地节奏

03 用户视角

出行痛点 · 解法对应 · 未来延展

CHAPTER 1

世界模型行业发展分析

先判断技术路线与行业格局，再判断高德该如何落地

SLIDE 4

世界模型当前的技术路线

01 / 视频生成路线

(Sora · Veo)

从海量视频中学习光影、材质、运动和场景连续性，画面高度逼真。
但模型对因果关系理解薄弱，无法真正懂得交通规则与行动后果，
生成内容「看起来真」不等于「可用于决策」。

高德切入：用于路线预览与解释层，不替代地图事实

02 / 3D空间智能

(World Labs Marble)

生成可转身、可探索、具备三维一致性的空间模型，支持多视角查看与室内外连续导航。
核心挑战是全国规模的采集和实时更新成本极高，动态人流、车流仍难以稳定建模。

高德切入：优先做路口、枢纽、停车场局部孪生

03 / 交互环境路线

(Genie · SIMA)

在可交互环境中训练智能体，通过观察动作带来的后果来学习。
具备强交互性与可评测性，适合验证极端场景策略。
将游戏规则迁移至真实道路仍需地图数据约束。

高德切入：Scenario Lab 场景生成 + 导航策略仿真评测

04 / JEPA抽象状态

(V-JEPA 2)

不预测像素，预测高维抽象状态的下一步变化，更接近对世界的真实「理解」。
利于规划、长时序推理与机器人决策。
不直接输出可展示画面，产品表达需要额外转化。

高德切入：路线风险预测、动态分流与决策内核

结论：视频真实感只是表层，地图对齐和行动后果才是高德的核心

SLIDE 5

世界模型应用的切入点

智能交互 SHORT-TERM

痛点：用户的真实目标往往包含多个约束：顺路接人、找停车、避堵、带老人小孩……当前系统只能一个一个回答，无法给出综合最优方案

切口：小高老师多约束规划 · 路线解释 · 临时改计划

数字孪生 MID-TERM

痛点：城市和商圈的三维资产常是静态快照，路况变化、施工封道、天气影响、大型活动人流等动态事件，难以实时融入空间模型

切口：路口/枢纽/商圈/停车场局部实时孪生

仿真模拟 MID-TERM

痛点：导航和调度策略在上线前，极难覆盖恶劣天气、突发事故、临时封道、演唱会散场等长尾场景，线上才暴露问题代价极高

切口：复杂路口/极端天气仿真 · 车企与机器人场景评测

决策支持 LONG-TERM

痛点：ETA预测、绕行推荐、拥堵分流对用户是黑盒——「为什么走这条路」没有解释，用户不信任、不采纳，业务也无法量化策略收益

切口：可解释分流策略 · 城市级事件推演 · 应急调度

结论：先做近场高频可量化，再扩城市级生态

SLIDE 6

竞品分析

Google Maps / 体验层

视觉沉浸领跑

Immersive View、Ask Maps、Live View AR

把视觉表达做成下一代地图入口

优势：3D / 沉浸体验 ★

百度 Apollo / 能力层

车路协同深耕

高精地图、车道级导航、Apollo + OEM协同

B端能力输出路径清晰

优势：智驾 / 车路协同 ★

高德 / 数据层

数据最强 · 待建模拟层

170M DAU + 实时路况 + Qwen + 阿里生态

具备建立模拟/解释层的独特优势

优势：中国实时交通数据 ★ 商业生态（阿里全域）★

对比矩阵

维度	Google Maps	百度Apollo	高德
中国实时交通数据	●	●●	●●● 最强
3D / 沉浸体验	●●● 最强	●	● 缺口

智驾 / 车路协同	●	●●● 最强	● 缺口
商业生态闭环	Google Search	智驾OEM	阿里全域

结论：高德的不对称机会——在数据最密集处率先建立模拟层+解释层

CHAPTER 2

高德 × 世界模型

从行业判断，推导高德专属的产品机会与战略节奏

SLIDE 8

高德·为什么做世界模型

痛点

- P/01 最后100米断层 — 到了附近找不到入口与楼层
- P/02 路线推荐黑盒 — 用户不理解为什么要绕行
- P/03 静态地图vs动态世界 — 变化只能事后响应
- P/04 多端体验割裂 — 手机/车机/AR缺统一空间理解

机会

- O/01 空间智能落地 — AR入口确认 + 室内连续导航
- O/02 可解释导航 — 把推荐理由「说出来」
- O/03 动态路线预判 — 提前感知，主动响应
- O/04 统一空间状态 — 多端共享同一空间模型

SLIDE 9

高德×世界模型·优势和劣势

优势 (Strengths)

- S/01 数据飞轮 — 170M DAU + 实时路况 + 200M+ POI，Google/百度在中国无法复制的训练底座
- S/02 Qwen + 阿里生态 — 大模型内部直连，本地生活与电商完成商业闭环
- S/03 本土高频场景 — 中国出行场景反馈信号丰富，训练数据质量远高于通用模型

S/04 小高老师先发 — AI交互链路初步建立，意图理解能力已有积累

挑战 (Weaknesses)

- W/01 3D数据缺口 — 全国高精3D地图采集成本极高，短期难对标Google
- W/02 智驾生态弱 — 车端数据与OEM协同深度不及百度Apollo
- W/03 算力投入 — 世界模型训练需极大算力，依赖阿里云资源协同

结论：不做全球3D，不追赶智驾。做中国出行链路上最懂用户意图的空间智能平台。

SLIDE 10

未来 RoadMap

PHASE 01	0-12个月	近场可验证（高频痛点，指标可量化）	
复杂路口风险解释			
停车场/室内最后100米			
路线推荐理由卡片			
指标：错过率↓ 采纳率↑			
PHASE 02	1-2年	链路延展（多端打通，主动规划）	
小高老师主动出行规划			
AR/车机统一空间状态			
活动/枢纽散场分流			
指标：ETA误差↓ 转化率↑			
PHASE 03	2-3年+	生态化平台（空间智能输出）	
城市级事件推演			
车企/机器人/低空仿真			
空间智能API生态			
指标：B端收入 · API调用			
事实层 来自地图	模拟层 负责推演	解释层 面向用户	执行层 必须可确认

CHAPTER 3

用户视角的优化思路

SLIDE 12

我的出行痛点

L/01
位置层

场景：商场出来定位漂移，找朋友只能靠微信电话互相指引

本质：室内外定位断层，二维坐标无法表达真实三维空间

L/02
路径层

场景：不知道哪个地铁口有电梯、哪个出口排队少

本质：缺少「软信息」，系统不区分用户身体差异与实际约束

L/03
决策层

场景：选错出口后已叫车，只能取消订单重打

本质：信息缺失导致事后后悔，没有预演与因果解释

L/04
协同层

场景：大商场里和朋友互相找不到，各自的地图都说「已到达」

本质：多人空间协同缺失，系统只服务单用户、单时刻

结论：当前地图只懂路网，不懂空间；只服务平均人，不服务具体人

SLIDE 13

世界模型如何接住这四层痛点

痛点层	技术路线	核心能力	产品表达
L/01 位置层	VLM+视觉定位 → 3D空间智能路线	看懂图像，锚定空间	AR步行入口确认 / 室内外无缝定位
L/02 路径层	具身智能+用户画像 → JEPA抽象状态路线	物理约束建模，理解具体人	个性化路径推荐 / 无障碍/软信息
L/03 决策层	状态推演+因果链解释 → 交互环境路线	预演「接下来会怎样」	出口结果预演 / 推荐理由/降级提示
L/04 协同层	共享三维场景+Multi-Agent → 3D+交互环境路线	多人共享同一空间状态	多人实时空间定位 / 集合点推荐

结论：四层痛点恰好对应世界模型四条技术路线——不是巧合，是世界模型本来就该服务真实出行

SLIDE 14

延展痛点：未来可能衍生的方向

01 AR眼镜时代，导航的下一代形态

从「低头看屏幕」到「抬头看世界」，路口标识与入口指引叠加在真实视野中，高德世界模型成为AR的空间理解引擎。

新终端入口 · 阿里AI眼镜生态协同

02 低空经济，三维空域的数字底座

eVTOL、无人机配送、空中出租车——低空经济开启垂直出行维度，高德已布局低空数字地图，世界模型提供立体航线规划与空地协同导航的推演基础。

阿里低空战略协同 · 城市三维导航新入口

03 多人出行Agent，家庭与社交场景

家庭、团建、约会场景下的多用户协同——位置、偏好、约束统一调度，共享空间状态即共享决策模型。

从「工具」到「生活协同平台」

04 车路协同，世界模型的终极形态

同时服务车、人、路、城市基建——红绿灯、车辆、行人进入同一空间状态。不只是智驾，而是城市级实时智能体。

集团对城市治理与智驾的长期布局

总结：我的痛点是入口，真正的产品机会是把高德从「导航工具」升级为「可推演真实世界变化的空间智能平台」